Связанные состояния в потенциальной яме и прохождение барьера

Непипенко Егор Олегович Группа М3306
Провоторов Арсений Игоревич

1 Постановка задачи

В первом модуле нужно найти энергии и собственные функции связанных состояний в яме, а затем рассчитать вероятность прохождения через барьер. Профиль $U(x)$ задаётся формулой или таблицей. Между соседними точками таблицы потенциал интерполируется линейно.

Масса m постоянна, а действительный потенциал $U(x)$ зависит только от координаты. Подстановка $\Psi(x,t) = \psi(x)\exp(-iEt/\hbar)$ даёт стационарное уравнение Шрёдингера

$$-c\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} + U(x)\psi(x) = E\psi(x), \qquad c = \frac{\hbar^2}{2m}. \tag{1}$$

В расчёте длины заданы в нм, энергии в эВ, а масса в единицах массы электрона m_e. При $\mu = m/m_e$ коэффициент $c \approx (0{,}0380998212/\mu)$ эВ $\cdot$ нм^2. На конечном скачке потенциала непрерывны ψ и ψ'.

2 Потенциальная яма

Профиль ямы задан на отрезке $[0, a]$, снаружи потенциал равен V. При $E < V$ внешние решения пропорциональны $\exp(\kappa x)$ слева и $\exp[-\kappa(x-a)]$ справа. Отсюда следуют граничные условия

$$\psi'(0) = \kappa\psi(0), \qquad \psi'(a) = -\kappa\psi(a), \qquad \kappa = \sqrt{\frac{V-E}{c}}. \tag{2}$$

Связанные состояния лежат ниже порога V. При нормировке учитываются хвосты по обе стороны ямы.

2.1 Разностная схема

Для численного решения возьмём N ячеек шириной $\Delta = a/N$. В центре $x_j = (j - \tfrac{1}{2})\Delta$ обозначим $\psi_j = \psi(x_j)$ и $U_j = U(x_j)$. Центральная разность для второй производной даёт уравнение

$$-b\psi_{j-1} + (2b + U_j - E)\psi_j - b\psi_{j+1} = 0, \qquad b = \frac{c}{\Delta^2}, \quad j = 1, \dots, N. \tag{3}$$

Дискретные хвосты убывают с множителем $q = \exp[-2\,\mathrm{arsinh}(\Delta\kappa/2)]$ на один шаг. Поэтому $\psi_0 = q\psi_1$ и $\psi_{N+1} = q\psi_N$. При их подстановке в (3) из первого и последнего диагональных элементов вычитается bq.

Для пробной энергии счёт Штурма даёт число уровней ниже неё. Его вычисляем по числу отрицательных элементов диагонали D в разложении LDL^{T} матрицы уравнения (3). Скачки счёта находим бисекцией, собственные векторы восстанавливаем обратной итерацией. Нормировку на единицу задаём с учётом внешних хвостов

$$\Delta\left[\sum_{j=1}^{N}|\psi_j|^2 + \frac{q^2}{1-q^2}\left(|\psi_1|^2 + |\psi_N|^2\right)\right] = 1. \tag{4}$$

2.2 Асимметричная яма

Возьмём $m = m_e$, $V = 1{,}6$ эВ и $N = 600$. При изменении ширины сохраняем форму потенциала, задавая его через $s = x/a$.

$$U(x) = 1{,}25\big[0{,}65(2s-1)^2 + 0{,}35s\big] \text{ эВ}. \tag{5}$$

Таблица 1: Число связанных состояний и три нижних уровня асимметричной ямы

a, нм	Число состояний	E_1, эВ	E_2, эВ	E_3, эВ
1,2	2	0,506	1,125	—
2,4	5	0,352	0,652	0,969
3,6	7	0,302	0,499	0,700

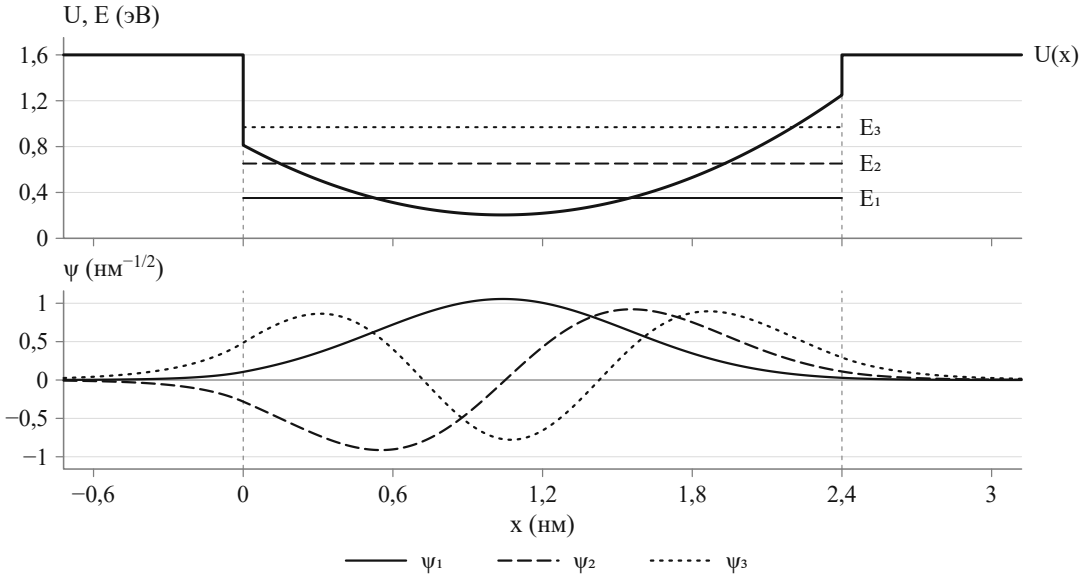


Рис. 1: Потенциал и три нижних состояния при $a = 2{,}4$ нм. Пунктиры при $x = 0$ и $x = a$ отмечают края ямы.

С ростом a от $1{,}2$ до $3{,}6$ нм число состояний выросло с двух до семи, а E_1 снизилась с $0{,}506$ до $0{,}302$ эВ. У трёх функций на рис. 1 ноль, один и два внутренних узла. Асимметрия ямы смещает их максимумы относительно середины.

При $a = 2{,}4$ нм $E_4 = 1{,}3058$ эВ и $E_5 = 1{,}5981$ эВ. Пятый уровень на $0{,}0019$ эВ ниже порога. Длина затухания $\ell = -\Delta/\ln q \approx 4{,}47$ нм больше ширины ямы.

2.3 Проверка для прямоугольной ямы

При $U = 0$ внутри ямы сшивка синусоиды с внешними решениями даёт условие

$$a\sqrt{\frac{E}{c}} + 2\arcsin\sqrt{\frac{E}{V}} = n\pi, \qquad n = 1, 2, \ldots, \quad 0 < E < V. \tag{6}$$

При $a = 2{,}4$ нм и $V = 1{,}6$ эВ оба способа дали пять уровней. При $N = 600$ получено $E_1 = 0{,}0511895$ эВ, по (6) выходит $0{,}0511905$ эВ. Максимальная разница по уровням равна $5{,}14 \cdot 10^{-5}$ эВ. При сгущении сетки со 150 до 1200 ячеек погрешность E_1 снизилась с $1{,}67 \cdot 10^{-5}$ до $2{,}61 \cdot 10^{-7}$ эВ.

При $V \to \infty$ из (6) следует $E_1 \to c\pi^2/a^2 = 0{,}065283$ эВ. При $N = 1200$ повышение V с $1{,}6$ до $102{,}4$ эВ сдвинуло E_1 с $0{,}051190$ до $0{,}063231$ эВ.

3 Потенциальный барьер

Потенциал положителен на $[0, h]$ и равен нулю снаружи. При $E > 0$ обозначим $k = \sqrt{E/c}$. Слева есть падающая и отражённая волны, справа остаётся прошедшая:

$$\psi(x) = \begin{cases} \exp(ikx) + r\exp(-ikx), & x < 0, \\ t\exp[ik(x-h)], & x > h. \end{cases} \tag{7}$$

Волновые числа снаружи одинаковы, поэтому отношение прошедшего потока к падающему равно $T = |t|^2$. В программе $R = 1 - T$.

Разделим барьер на N отрезков. На каждом заменим $U(x)$ значением U_j в середине и решим уравнение точно. При $E > U_j$ решение выражается через синус и косинус, при $E < U_j$ через гиперболические функции, а при $E = U_j$ оно линейно.

Амплитуда прохождения двух соседних участков A и B учитывает переотражения между ними:

$$t_{AB} = \frac{t_B t_A}{1 - r_A^{\mathrm{R}} r_B^{\mathrm{L}}}. \tag{8}$$

Здесь r_A^{R} и r_B^{L} отвечают за отражение при падении справа и слева соответственно. Участки присоединяются слева направо, складывая вклады в $\ln T$. Так можно считать малые T без перемножения матриц с экспоненциально растущими элементами.

3.1 Влияние формы, ширины и массы

Сравним прямоугольный барьер высоты U_0 и гауссов профиль

$$U(x) = U_0 \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x/h - 0{,}5}{0{,}21}\right)^2\right]. \tag{9}$$

Для табл. 2 взяты $U_0 = 0{,}8$ эВ, $E = 0{,}45$ эВ и $N = 280$.

Таблица 2: Вероятность прохождения при $E = 0{,}45$ эВ

Профиль	h, нм	m/m_e	T, %
Прямоугольный	1,2	1,0	0,273
Гауссов	1,2	1,0	11,869
Гауссов	1,8	1,0	2,981
Гауссов	1,2	0,5	27,302

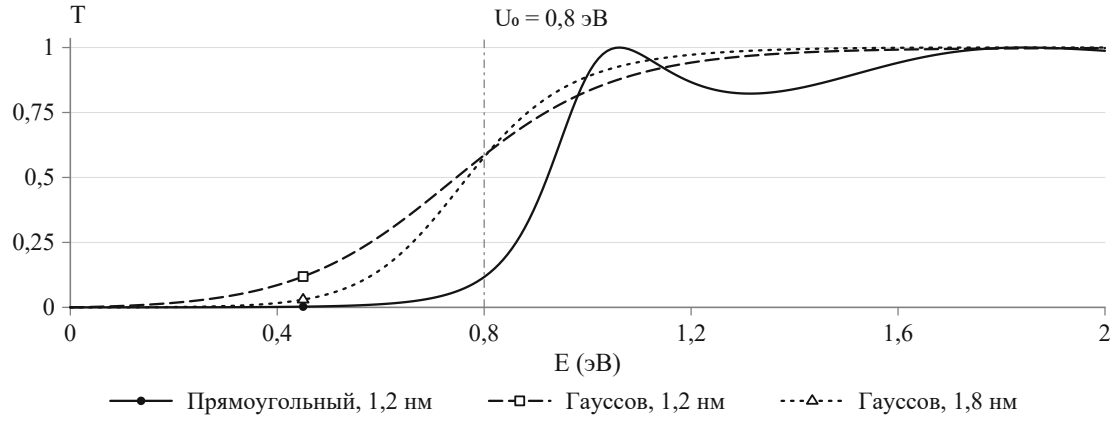


Рис. 2: Зависимость T от E при $m = m_e$. Маркеры отмечают $E = 0{,}45$ эВ.

При $E = 0{,}45$ эВ область $U > E$ у гауссова барьера уже, чем у прямоугольного той же ширины и высоты. Подбарьерное затухание слабее. С ростом h эта область расширяется, а с уменьшением массы показатель затухания $\sqrt{(U-E)/c}$ снижается.

3.2 Проверка для прямоугольного барьера

При сшивке на двух границах получается

$$T = \left[1 + \frac{U_0^2 h^2}{4Ec}\, F(z)^2\right]^{-1}, \qquad z = h\sqrt{\frac{|U_0 - E|}{c}}, \tag{10}$$

где

$$F(z) = \begin{cases} \sinh(z)/z, & E < U_0, \\ 1, & E = U_0, \\ \sin(z)/z, & E > U_0. \end{cases}$$

Для шести энергий от $0{,}15$ до 8 эВ, включая $E = U_0$, наибольшее абсолютное расхождение с (10) составило $1{,}54 \cdot 10^{-13}$. Для гауссова профиля при $h = 1{,}2$ нм и $E = 0{,}45$ эВ удвоение N с 280 до 560 изменило T на $1{,}62 \cdot 10^{-6}$.

Для толстого прямоугольного барьера при $E < U_0$ и $\kappa h \gg 1$, где $\kappa = \sqrt{(U_0 - E)/c}$, из (10) следует

$$T \sim \frac{16E(U_0 - E)}{U_0^2}\, \exp(-2\kappa h). \tag{11}$$

При $E = 0{,}45$ эВ, $U_0 = 0{,}8$ эВ и $h = 3{,}6$ нм расчёт дал $T = 1{,}312 \cdot 10^{-9}$. Относительное расхождение с (11) составляет $6{,}5 \cdot 10^{-10}$.

4 Сравнение с экспериментом

При повышении вершины гауссова барьера с $0{,}4$ до $1{,}2$ эВ расчёт при $E = 0{,}45$ эВ, $h = 1{,}2$ нм и $m = m_e$ даёт снижение T с 72,2 до 1,6 %. В опыте Eid и соавторов доля атомов калия, прошедших через оптический барьер, также падала с ростом его высоты (рис. 3 статьи). Сопоставление качественное. Скорость атомов составляла $3{,}7$ мм/с, ширина оптического барьера около 1 мкм.

5 Выводы

В более широкой яме оказалось больше связанных состояний, а у верхнего уровня ямы шириной $2{,}4$ нм хвост волновой функции вышел далеко за её пределы. Расширение гауссова барьера с $1{,}2$ до $1{,}8$ нм при $E = 0{,}45$ эВ уменьшило T примерно в четыре раза. Для прямоугольных профилей расчёт согласуется с аналитическими решениями в том числе в предельных случаях.